

Chapitre 20 : Limites des suites numériques

1 Convergence et divergence d'une suite

Suite convergente

Soit (u_n) une suite réelle et l un réel.

On dit que (u_n) **admet pour limite** l ou qu'elle **tend vers** l ou encore qu'elle **converge vers** l si, pour tout $\varepsilon > 0$, on a $|u_n - l| \leq \varepsilon$ à partir d'un certain rang. Autrement dit :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - l| \leq \varepsilon$$

On dit alors que la suite (u_n) est **convergente**.

Propriété : unicité de la limite

Si une suite (u_n) converge, sa limite l est unique. On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$ ou $u_n \rightarrow l$.

Propriété :

Si une suite est convergente alors elle est bornée.

Remarque

La réciproque est fausse. Exemple :

Définition :

Soit (u_n) une suite réelle.

On dit que (u_n) **tend vers** $+\infty$ ou qu'elle **diverge vers** $+\infty$ ou encore que **la limite de** (u_n) **est** $+\infty$ si pour tout $A \geq 0$, on a $u_n \geq A$ à partir d'un certain rang. Autrement dit :

$$\forall A \geq 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \geq A.$$

On dit que (u_n) **tend vers** $-\infty$ ou qu'elle **diverge vers** $-\infty$ ou encore que **la limite de** (u_n) **est** $-\infty$ si pour tout $A \leq 0$, on a $u_n \leq A$ à partir d'un certain rang. Autrement dit :

$$\forall A \leq 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \leq A$$

Exemple n° 1

Que font les deux algorithmes suivants?

Ces algorithmes terminent-ils pour toute valeur de M ? Justifier.

```
def seuil1(M):  
    n=0  
    u=0  
    while u<M:  
        n=n+1  
        u=n**2  
    return(n)
```

```
def seuil2(M):  
    n=1  
    u=2  
    while u<M:  
        n=n+1  
        u=3-1/n  
    return(n)
```

2 Limites et inégalités

Propriété :

- Si une suite (u_n) converge vers un réel l strictement positif, alors (u_n) prend à partir d'un certain rang, des valeurs strictement positives.
Autrement dit : $(\lim u_n = l \text{ et } l > 0) \implies (\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n > 0)$.
- Si une suite (u_n) converge vers un réel l strictement négatif, alors (u_n) prend à partir d'un certain rang, des valeurs strictement négatives.

Propriété : passage à la limite dans une inégalité

- Soit (u_n) une suite convergente vers un réel l .
 $\text{Si } \forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \geq m \text{ alors } l \geq m. \quad \text{Si } \forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \leq M \text{ alors } l \leq M.$
- Soit (u_n) et (v_n) deux suites convergentes respectivement vers deux réels a et b .
 $\text{Si } \forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \geq v_n \text{ alors } a \geq b.$

Remarques :

- En particulier, la limite d'une suite positive et convergente est positive, la limite d'une suite négative et convergente est négative.
- Les résultats précédents sont encore valables si l'inégalité est vraie à partir d'un certain rang.
- On dit que l'on **passse à la limite** dans l'inégalité $u_n \geq v_n$. Pour pouvoir faire un passage à la limite, il faut avoir démontré auparavant que les limites existent.
- Quand on passe à la limite, les inégalités *strictes* deviennent *larges* : si l'on a $u_n > v_n$ à partir d'un certain rang, on peut conclure que $a \geq b$, mais pas que $a > b$.

Théorème d'encadrement (dit "des gendarmes") :

Soient (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites.

$$\text{Si } \begin{cases} u_n \leq v_n \leq w_n \text{ (à partir d'un certain rang)} \\ (u_n) \text{ et } (w_n) \text{ convergent vers } l \end{cases} \quad \text{alors } (v_n) \text{ converge vers } l.$$

Remarques :

- Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que $|u_n| \leq v_n$ à partir d'un certain rang et si (v_n) converge vers 0, alors (u_n) aussi.
- Pour montrer qu'une suite (u_n) converge vers a , on peut essayer de majorer $|u_n - a|$ par une suite qui converge vers 0.

Exemple n° 2

Déterminer la limite de la suite de terme général $(-1)^n \left(\frac{3n^2 - 5}{n^3 + 1} \right)$.

Théorèmes de comparaison :

Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang.

- Si (u_n) diverge vers $+\infty$, alors (v_n) diverge vers $+\infty$
- Si (v_n) diverge vers $-\infty$, alors (u_n) diverge vers $-\infty$.

Exemple n° 3

Déterminer la limite de la suite de terme général $n^2 + n \sin(n)$.

3 Limites des suites définies par récurrence

Rappel : Propriété

Si une suite admet une limite (finie ou infinie) alors toutes ses suites extraites admettent la même limite.
En particulier : si une suite (u_n) admet une limite, alors la suite (u_{n+1}) admet la même limite.

Exemple n° 4

On considère la suite définie par $u_0 = 2$ et $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = \frac{2}{u_n + 1}$.

On admet que u_n est défini pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Si (u_n) est convergente, quelles sont les valeurs possibles de sa limite?

Propriété : (admise pour le moment)

Soient $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction et (u_n) une suite d'éléments de I . Soit $l \in I$.

Si $\begin{cases} f \text{ est continue en } l \\ \text{la suite } (u_n) \text{ converge vers } l \end{cases}$ alors la suite $(f(u_n))$ converge vers $f(l)$.

Conséquences :

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un intervalle I et telle que $f(I) \subset I$.

Soit (u_n) la suite définie par la donnée de $u_0 \in I$ et pour tout entier n , $u_{n+1} = f(u_n)$.

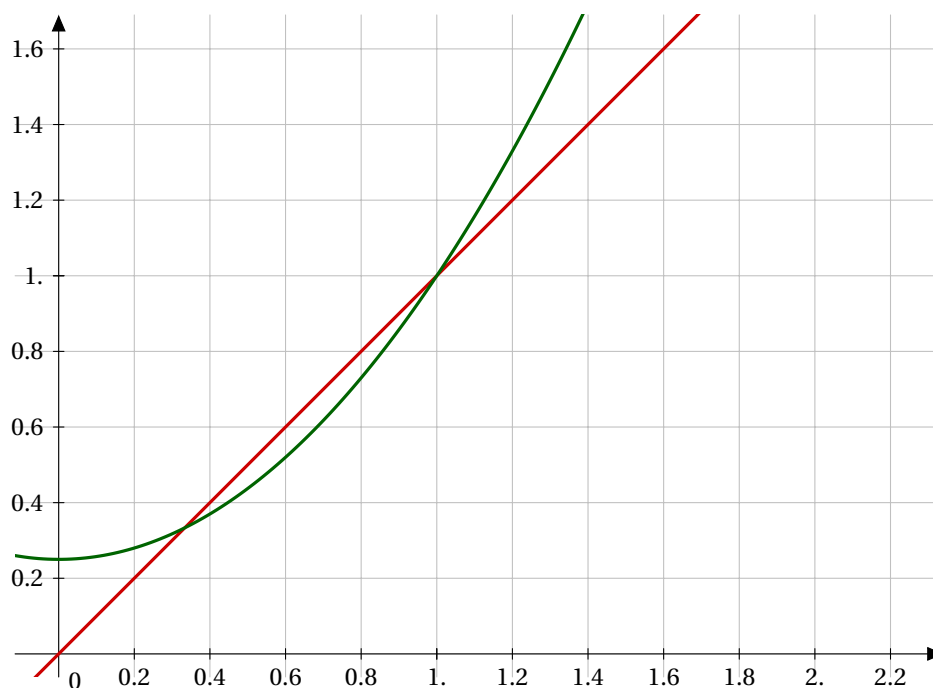
Si la suite (u_n) est convergente alors sa limite, l , vérifie $f(l) = l$.

Exemple n° 5

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ par $f(x) = \frac{3x^2 + 1}{4}$.

On considère la suite définie par la donnée de u_0 et $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Si (u_n) est convergente, quelles sont les valeurs possibles de sa limite?
2. Quel est le sens de variation de la fonction f ?
3. A l'aide du graphique, conjecturer le sens de variation de (u_n) et sa limite :
 - a. Si $u_0 = 0$
 - b. Si $u_0 = 0,8$
 - a. Si $u_0 = 1,2$



4 Limites des suites monotones

Théorème de la limite monotone :

- Si une suite est croissante et majorée alors elle est convergente.
- Si une suite est décroissante et minorée alors elle est convergente.

Exemple n° 6

On considère la suite définie par $u_0 = 0,8$ et $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = \frac{3u_n^2 + 1}{4}$.

Démontrer, par récurrence, que $\forall n \in \mathbb{N} \quad \frac{1}{3} \leq u_n \leq 1$ puis que la suite (u_n) est décroissante.

En déduire qu'elle est convergente et déterminer sa limite.

Propriété :

- Si une suite est croissante et non majorée alors elle diverge vers $+\infty$.
- Si une suite est décroissante et non minorée alors elle diverge vers $-\infty$.

Remarques

- Une suite croissante est soit convergente soit divergente vers $+\infty$.
- Une suite décroissante est soit convergente soit divergente vers $-\infty$.
- Si une suite n'est pas monotone les résultats précédents sont faux : la suite peut être majorée et ne pas être convergente, la suite peut être non majorée et ne pas tendre vers $+\infty$.
- Si une suite est croissante est majorée par M alors sa limite l vérifie $l \leq M$ mais pas toujours $l = M$. Ce théorème affirme l'**existence** d'une limite mais ne donne pas sa valeur.

5 Suites adjacentes

Définition : Suites adjacentes

Deux suites (u_n) et (v_n) sont dites **adjacentes** si :

- (u_n) est croissante ;
- (v_n) est décroissante ;
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$.

Propriété :

Si (u_n) et (v_n) sont deux suites adjacentes alors elles convergent vers la même limite l .

De plus $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq l \leq v_n$.

Exemple n° 7

Soient (u_n) et (v_n) les suites définies, pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n \times n!}$.

Démontrer que les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes.

Remarques :

La plupart du temps, la limite l ne peut être déterminée de manière exacte. Les calculs de valeurs de u_n et v_n permettent d'en obtenir un encadrement avec la précision que l'on veut à condition de prendre n suffisamment grand.

6 Relations de comparaison

Dans tout le chapitre, on désigne par $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles telles que les suites (u_n) et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **ne s'annulent pas** à partir d'un certain rang.

On peut donc considérer les suites de terme général $\frac{u_n}{v_n}$ et $\frac{v_n}{u_n}$ (à partir d'un certains rang).

6.1 Négligeabilité

Définition :

On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **négligeable par rapport à** $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ lorsque $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 0$.

On note : $u_n \stackrel{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n)$ ou simplement $u_n = o(v_n)$

Caractérisation

$u_n = o(v_n) \iff$ il existe une suite (ε_n) telle que $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = v_n \times \varepsilon_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varepsilon_n = 0$

Exemple n° 8

Démontrer que $n^2 = o(n^3)$.

Propriété :

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0 \iff u_n = o(1)$

Remarques

La notion de négligeabilité traduit ce que l'on exprimait jusqu'à présent en disant, par exemple, que l'exponentielle "l'emporte sur" toutes les puissances.

Croissances comparées :

- $\sqrt{n} = o(n)$, $n = o(n^2)$, $n^2 = o(n^3)$, plus généralement si $p < q$ $n^p = o(n^q)$
- $\ln(n) = o(\sqrt{n})$; $\ln(n) = o(n)$, plus généralement $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $\ln(n) = o(n^k)$
- $n = o(e^n)$, $n^2 = o(e^n)$, plus généralement $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $n^k = o(e^n)$.

Opérations sur les o :

• Transitivité :

$$\begin{cases} u_n = o(v_n) \\ v_n = o(w_n) \end{cases} \implies u_n = o(w_n)$$

• Combinaison linéaire : soit $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\begin{cases} u_n = o(w_n) \\ v_n = o(w_n) \end{cases} \implies \lambda u_n + v_n = o(w_n)$$

• produit :

$$\begin{cases} u_n = o(w_n) \\ v_n = o(t_n) \end{cases} \implies u_n v_n = o(w_n t_n)$$

6.2 Equivalence

Définition :

On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **équivalente à** $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ lorsque $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1$.

On note : $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ ou plus simplement $u_n \sim v_n$

Exemple n° 9

Démontrer que $\ln(n) \sim \frac{e^n}{2}$.

Caractérisation

$u_n \sim v_n \iff$ il existe une suite (ε_n) telle que $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = v_n \times (1 + \varepsilon_n)$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varepsilon_n = 0$.

Propriété :

$$u_n \sim v_n \iff u_n - v_n = o(v_n) \iff u_n = v_n + o(v_n)$$

Equivalent d'une suite polynomiale

Une suite polynomiale est équivalente à son terme de plus haut degré.

Exemple n° 10

Donner un équivalent de la suite de terme général $u_n = 3n^3 - n^2 + 5n - 2$.

Remarques

- Si (u_n) tend vers $l \in \mathbb{R}^*$ alors $u_n \sim l$.
- On n'écrit **jamais** $u_n \sim 0$.
- Si $(u_n) \sim (v_n)$ alors (u_n) et (v_n) ont la même limite.
Mais la réciproque est fausse. Exemple :
- La recherche d'équivalents permet de déterminer des limites de suites mais elle donne, en réalité, une information supplémentaire : elle indique "comment" la suite tend vers sa limite.

Equivalents usuels

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

- $e^{u_n} - 1 \sim u_n$
- $\ln(1 + u_n) \sim u_n$
- $\sin(u_n) \sim u_n$
- $\tan(u_n) \sim u_n$

Remarques :

Ces résultats ne sont valables que si la suite (u_n) converge vers 0 : $\sin(n)$ n'est pas équivalent à n .

Exemple n° 11

Déterminer un équivalent de la suite (u_n) de terme général : $u_n = \tan\left(\frac{3}{n}\right)$.

Propriétés des $\sim$:

• Réflexivité

$$u_n \sim u_n$$

• Symétrie

Si $u_n \sim v_n$ alors $v_n \sim u_n$

• Transitivité :

$$\begin{cases} u_n \sim v_n \\ v_n \sim w_n \end{cases} \implies u_n \sim w_n$$

Opérations sur les $\sim$:

- **Multiplication par un réel λ non nul :**

Si $u_n \sim v_n$ alors $\lambda u_n \sim \lambda v_n$

- **Produit :**

$$\begin{cases} u_n \sim v_n \\ w_n \sim t_n \end{cases} \implies u_n w_n \sim v_n t_n$$

- **Passage à l'inverse :**

$$u_n \sim v_n \implies \frac{1}{u_n} \sim \frac{1}{v_n}$$

- **Puissance :** pour tout $p \in \mathbb{N}^*$,

$$u_n \sim v_n \implies (u_n)^p \sim (v_n)^p$$

Exemple n° 12

Donner un équivalent de la suite de terme général $u_n = n \sin\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

Equivalent d'une suite fraction rationnelle

Une suite fraction rationnelle est équivalente au quotient de ses termes de plus haut degré.

Exemple n° 13

Donner un équivalent de la suite de terme général $u_n = \frac{n^2 + 2n + 2}{n - 5}$.

Remarques

- Il n'y a **pas** de résultat général sur la **somme ou la différence** de deux équivalents :

Par exemple : $u_n = n^2 + n$ et $v_n = n^2$.

On a $u_n \sim n^2$ et $v_n \sim n^2$ mais $u_n - v_n = n$ donc $u_n - v_n \sim n$.

(et **pas** $u_n - v_n \sim n^2 - n^2 \sim 0$ ce qui n'a pas de sens de toutes façons!).

- Il n'y a **pas** de résultat général sur la **composition** des équivalents par une fonction.

En reprenant les exemples précédents $u_n \sim v_n$ mais e^{u_n} n'est pas équivalent à e^{v_n} .

En effet $\lim \frac{e^{u_n}}{e^{v_n}} = \lim \frac{e^{n^2+n}}{e^{n^2}} = \lim e^n = +\infty$.

Exemple n° 14

1. Donner un équivalent de la suite de terme général $u_n = \frac{3}{n^2 + 1} - \frac{3}{n^2 + 2}$.

2. Donner un équivalent de la suite de terme général $u_n = e^{\tan(\frac{3}{n})} - 1$.

Remarque :

On ne peut pas ajouter deux équivalents mais on peut quand même, dans certains cas, donner un équivalent d'une suite écrite comme une somme finie de suites.

On a vu, en effet, que : $u_n \sim v_n \iff u_n = v_n + o(v_n)$.

Une somme finie de suite est donc **équivalente à son terme prépondérant**.

Les **sommes** d'équivalents s'obtiennent par des considérations de **négligeabilité**.

Exemple n° 15

Déterminer un équivalent de la suite de terme général $u_n = n^3 + \ln(n) - 3n^2$.